Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Ingeniería
Carrera de Telecomunicaciones

Proyecto: Procesamiento de señales I/Q en el sistema SDR con ADALM-PLUTO

Avance Semana Tres

Asignatura: Electrónica II

Integrantes:

- Nicolas Israel Abdo Andrade
- Jack Israel Samaniego Barco
- Fernanda Carolina Tayupanda Lobato

Grupo: 2

Fecha: 26 de abril de 2026

1. Introducción

En los sistemas de Radio Definida por Software (SDR), una vez configurado el entorno de desarrollo, es posible comenzar con la implementación de algoritmos de procesamiento digital de señales. En esta etapa se inicia el trabajo con señales en formato I/Q, las cuales permiten representar información en banda base y facilitan su análisis mediante herramientas digitales.

Durante esta semana se iniciará la implementación de funciones básicas para el procesamiento de señales I/Q, incluyendo el cálculo de potencia, el análisis de la señal y la aplicación de operaciones matemáticas fundamentales. Estas actividades permitirán establecer una base práctica para el desarrollo del proyecto.

2. Objetivo de la Semana

Iniciar la implementación de algoritmos básicos de procesamiento de señales I/Q, utilizando el entorno previamente configurado, con el fin de analizar y manipular señales digitales.

3. Actividades a Realizar

3.1. Generación o adquisición de señales I/Q

Se iniciará el proceso de obtención de señales I/Q, ya sea mediante simulación o mediante el uso del dispositivo SDR. Estas señales servirán como entrada para el desarrollo de los algoritmos de procesamiento.

3.2. Implementación del cálculo de potencia

Se implementará una función para calcular la potencia de la señal utilizando la expresión:

$$P = I^2 + Q^2 \tag{1}$$

Este cálculo permitirá evaluar la intensidad de la señal y servirá como base para futuras aplicaciones como el control de ganancia.

3.3. Visualización de señales

Se iniciará la visualización de las señales I/Q y de la potencia calculada, utilizando herramientas de programación como Python. Esto permitirá analizar el comportamiento de la señal en el dominio del tiempo.

3.4. Pruebas iniciales del sistema

Se realizarán pruebas preliminares para verificar el funcionamiento de los algoritmos implementados, evaluando:

- comportamiento de la señal
- resultados del cálculo de potencia
- posibles errores en la implementación

4. Resultados Esperados

Al finalizar esta semana se espera:

- Contar con una señal I/Q de prueba
- Implementar correctamente el cálculo de potencia
- Visualizar las señales procesadas
- Validar el funcionamiento básico del sistema

Estos resultados permitirán avanzar hacia etapas más complejas del procesamiento digital de señales.

5. Conclusión

Durante la tercera semana se iniciará la implementación práctica del procesamiento de señales I/Q, lo cual representa un avance significativo en el desarrollo del proyecto. La aplicación de algoritmos básicos permitirá comprender de manera más clara el comportamiento de las señales digitales y su análisis dentro de un sistema SDR.

Esta etapa constituye la base para el desarrollo de funciones más avanzadas, como el filtrado digital y el control automático de ganancia, que serán abordadas en semanas posteriores.

6. Referencias

1. J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. McGraw-Hill, 2008.
2. B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2nd ed. Prentice Hall, 2001.
3. S. Haykin and B. Van Veen, *Signals and Systems*, 2nd ed. Wiley, 2003.
4. A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Pearson, 2010.
5. T. Collins et al., *Software-Defined Radio for Engineers*. Artech House, 2018.